

После публикации ЦБ: полезность и регулярность

AP3 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

Главное: лучший совместный компромисс

Смесь вечернего CNY и бустинга: lift h5 = 1,630; 1,36 сигнала на валюту в неделю; выгода по T3 +33,39 б.п. По раннему 2023 году это единственный из 57 кандидатов, прошедший наш совместный отбор. Поздние результаты не использовались для замены выбранной модели.

Прогноз начинается от НОВОГО уже опубликованного курса ЦБ. Все следующие шаги неизвестны. Решение 18:30 МСК, дополнительные 20 минут задержки рыночных свечей. Историческое получение ЦБ восстановлено по календарному допущению; это не сертифицированная история доставки.

h, наблюдения	Adjusted lift	95% CI lift	Выгода по T3, б.п.	95% CI выгоды
1	1,503	1,418-1,593	+19,68	15,81-24,07
3	1,548	1,420-1,695	+30,08	23,38-38,06
5	1,630	1,477-1,799	+33,39	25,25-42,48
10	1,535	1,393-1,696	+37,65	24,86-52,20
20	1,547	1,396-1,712	+46,87	20,73-74,64

При h5: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 событий, 908 сигналов; доля удачных 48,24%. Для остальных h даты окончания различаются из-за зрелости исходов. На всех h объединённые интервалы lift выше 1,3, интервалы симметричной выгоды выше нуля. Это условные интервалы, без поправки на многократный поиск.

Что улучшилось относительно AP2-D20

Lift почти сохранился: 1,654 раньше против 1,630 сейчас. Парный CI разницы [-0,223; +0,193] не доказывает превосходства. Зато симметричная выгода h5 выросла с +6,13 до +33,39 б.п.; парный CI прироста [+14,97; +39,12]. Максимальная пауза сократилась с 34 до 15 дней, максимум сигналов в неделе - с 5 до 2. Нет пустых полных месяцев.

Это не улучшение всех критериев сразу. Future-only выгода h5 снизилась с +71,20 до +54,91 б.п., парный CI разницы [-31,49; -0,63]. 2024-2026 многократно изучались: это ретроспектива, а не новый тест. В срезе UZS-2026 часть горизонтов ниже 1,3. Исследование остаётся активным.

1. Как работает выбранная модель

Идентификатор в коде: `cny_hist50_urgent_cap2`. Это не нейросеть и не выбор лучших дней недели задним числом. Две причинные оценки и последовательный ограничитель сообщений.

Два источника прогноза

Первый - CNY-индикатор. Сравниваем последнюю доступную вечернюю биржевую цену юаня с уже опубликованным курсом CNY ЦБ; логарифмическое отклонение нормируем на прошлую волатильность. Биржевой юань дороже объявленной опоры может означать дальнейшее ослабление рубля. Это общая подсказка для пяти валют, не тождество их движений.

Второй - глобальный HistGB. Классический бустинг по всем валютам прогнозирует благоприятность момента на h5. В нём 133 признака: доступная история ЦБ, изменения и окна, валюта, календарь, CNY и прямые пары, их пропуски и качество. Это сохранённый рыночный классификатор AP2, не новый нормированный регрессионный target.

Почему можно складывать разные оценки

Каждую оценку переводим в её место среди предыдущих 63 оценок ЭТОЙ валюты: например, 0,8 означает выше примерно 80% прошлого. Затем берём 50% CNY-ранга и 50% ранга бустинга. Полученную смесь ещё раз сравниваем с её собственной предыдущей историей. Ранг не является калиброванной вероятностью успеха. Прогрев каждого такого преобразования - 40 наблюдений.

Как решаем, отправлять ли сигнал

Порог итогового ранга = $\max(0,45; 0,80 - 0,04 \times \text{дни после последнего отправленного сигнала})$. Сразу после сообщения он строгий; при долгом молчании постепенно ослабляется. Нужна пауза минимум 2 календарных дня; на ISO-неделю разрешено максимум 2 сигнала для каждой валюты. Все числа были зафиксированы до оценки пакета, не найдены по поздним результатам.

Нельзя заранее посмотреть неделю и выбрать две лучшие точки. Решение использует только текущую оценку, прошлые оценки и уже отправленные сигналы. При нейтральном ранге ослабленный порог тоже может пропустить сигнал - это компромисс регулярности, а не гарантия качества.

В среднем получается 1,36 сигнала в неделю, но не обязательно 1-2 каждую неделю: около 9-12% недель по отдельным валютам пустые. Максимальная пауза 14-15 дней. Это заметно регулярнее чистого бустинга AP2 с паузами до 73 дней.

2. Что дали остальные эксперименты

Ниже диагностика заранее включённых вариантов на том же позднем периоде. Более высокая отдельная цифра не заменяет ранний выбор. Частоты различаются; это не сравнение при строго одинаковом числе сигналов.

Вариант, h5	Lift	Сигналов в неделю	Выгода ТЗ, б.п.
CNY, старый отбор r25	1,741	1,23	+23,63
CNY, новый ограничитель	1,638	1,40	+29,86
HistGB, старый r25	1,805	1,08	+29,58
HistGB, новый ограничитель	1,657	1,33	+34,17
Смесь 50/50, старый r25	1,775	1,23	+33,15
Выбранная смесь + ограничитель	1,630	1,36	+33,39
Локальная Ridge, сырой target	1,473	1,30	+16,50
Ridge, нормированный target	1,383	1,35	+14,81
Нормированная Ridge + 50% остатка	1,281	1,26	+9,82

Нормировка и глобальные остатки не помогли

Проверены отдельно деление готового прогноза на доступную волатильность и переобучение на нормированном минимуме будущих цен. Глобальная поправка обучена только на ошибках прежних квартальных OOS-прогнозов локальной Ridge. Веса 25/50/100% результата не спасли. У нормированной Ridge пауза до 231 дня, у варианта с 50% остатка до 339. Шкала - не достаточное объяснение проблемы регрессий.

Прогноз выгоды работает, но отсекает слишком много дней

Пять дополнительных бустингов прогнозируют только неизвестную среднюю будущую цену. Прошлые цены в симметричном окне известны точно; их не нужно угадывать. Из известной и прогнозной частей собирается оценка выгоды. Сама истинная будущая выгода никогда не поступает в фильтр сигнала.

ExtraTrees + требование положительного прогноза выгоды на всех h даёт h5 lift 1,833 и +69,87 б.п., но лишь 0,65 сигнала в неделю, паузы до 94 дней и до 6 пустых месяцев. CNY с таким фильтром: 1,745 / 0,70 / +73,93 б.п. Это полезное направление для мягкой поправки, но плохой окончательный компромисс частоты.

Самый большой вклад предыдущего AP2 - свежая рыночная информация: одинаковый HistGB 1,228 без неё против 1,805 с ней. AP3 добавил прежде всего регулярность и симметричную полезность, а не новый рекорд lift.

3. Проверка, ограничения и продолжение

Что разрешает постановка

[Исходное ТЗ](#) прямо описывает публикацию завтрашнего курса сегодня и использование последнего опубликованного значения. Поэтому вечерний сценарий допустим по нашей интерпретации. Мы начинаем target от новой объявленной цены; старый действующий курс с известным первым шагом остаётся отдельным сценарием. Это интерпретация команды, не согласование реализации организаторами.

Положительный target: текущая опубликованная цена не выше минимальной среди следующих h наблюдений. Lift сравнивает долю удачных сигналов с baseline тех же валют, периодов и допустимых событий. Симметричная выгода использует окно $-h..+h$; future-only вариант отдельно исключает прошлую половину. Базисный пункт - 0,01 процентного пункта, не рубль банковской экономии.

Обучение и ранний выбор

5755 событий с 2022 года, пять валют. Переобучение ежеквартально, 17 дат начиная с III квартала 2022. Train расширяется; в него допускаются только полностью разрешившиеся h20-исходы до начала квартала минус 2 дня. Остатки - только от прежних OOS-прогнозов. Данные после 2022 входят в train естественным образом; отдельная политическая причина эффекта этим опытом не доказана.

Отбор по 2023 году, все горизонты разрешены до 01.01.2024. Совместные требования: lift $\geq 1,3$, частота каждой валюты 1-2, положительные нижние интервалы выгоды на всех h , максимум 2 сигнала в неделю. Один кандидат прошёл. Ранние интервалы: 300 повторов; поздние: 1000 парных повторов блоками по 20 дат, все валюты вместе. Это не поправка на весь исследовательский поиск.

Где результат слабее

h5 lift по годам 2024/2025/2026: 1,545 / 1,914 / 1,488. По валютам за весь период: 1,561-1,722. Но UZS-2026 даёт h3/h10/h20 = 1,288 / 1,228 / 1,214. На h20 future-only выгода +51,70 б.п. с CI [-13,98; 109,44]: её положительность не доказана.

[ЦБ не гарантирует точный час публикации](#); 18:00 здесь календарное допущение. [Бесплатный поток Мосбиржи задержан](#); 20 минут не измеренный SLA. Реальные received_at и банковское исполнение не подтверждены. Вне событий новых публикаций и выходной fallback этот пакет не оценивает.

142 теста прошли. Сохранены все 57 политик, прогнозы, train-логи, срезы и отрицательные результаты в results/research/after_publication/ap3. Следующий пакет: улучшать веса ансамбля и мягкий учёт полезности, проверять слабые срезы и future-only выгоду, не теряя регулярность. Активный target продолжается; почасовой задачи нет.